

수업 09 · 2026-10-29

웹 대시보드

센서 기록을 현황판에 표시하고 최신값과 이력을 읽습니다. 값이 없거나 통신이 끊겼을 때의 화면도 확인합니다.

10:00~17:00 · 50분 수업 후 10분 휴식 · 중식 11:50~13:00

오늘 필수 활동 10개 · 교시별 설명과 예제를 보고 직접 해 봅시다.

처음 시작하기 · 웹 대시보드

1. ZIP을 일반 폴더에 풀고 examples/course의 data·work·code 위치를 유지합니다. 배포 ZIP은 course 폴더부터 열 수 있습니다.
2. [교안](#)에서 개념을 읽고 [실습지](#)의 A01부터 진행합니다.
3. work 파일만 수정하고 원본은 보존합니다. 같은 파일을 저장·다시 열어 확인합니다.
4. 개인 실행을 못 했으면 예상과 강사 실행 결과를 대조하고 확인 방법을 정확히 적습니다.

실행 준비

브라우저와 텍스트 편집기가 기본입니다. Python 명령의 현재 폴더는 압축을 푼 course입니다. Windows에서 python 대신 py만 있으면 강사의 확인 아래 py -3로 대체합니다.

```
python code/server.py

# 서버 창은 유지하고 다른 터미널에서 실행

python code/send_sample.py
```

실행하지 못하면 파일 경로·명령·오류 문구를 기록해 도움을 요청합니다. 코드 상자를 보는 것은 Python 실행이 아닙니다.

기본 화면은 고정 fixture와 고정 확인시각을 사용하는 가상 자료 실습입니다. 로컬 API는 별도 실행하며 메모리에만 저장합니다. 실물 ESP32·센서·외부망·인증·지속저장·공개배포는 검증 범위가 아닙니다.

수업 전, 이 세 가지부터 확인하세요

앞선 내용이 기억나지 않으면 아래 질문부터 읽어 보세요. 먼저 답을 적고 풀이와 비교해 보세요.

기록과 화면

질문: 카드에 28.0이 보이면 지금 온도가 반드시 28.0인가요?

풀이: 그 값의 측정 시각과 수신 시각을 함께 확인해야 합니다. 과거 값이 화면에 남아 있을 수 있습니다.

대표값

질문: 최신값과 평균은 같은 뜻인가요?

풀이: 최신값은 정해진 순서에서 마지막 유효 기록, 평균은 선택 범위의 유효 숫자 합을 개수로 나눈 값입니다.

실패 표시

질문: 통신 실패를 0도로 보여 주면 괜찮나요?

풀이: 실제 0도와 구별되지 않습니다. 마지막 값, 갱신 시각, 실패 상태를 나눠 표시합니다.

오늘의 수업과 복습을 나누는 방법

수업은 10:0010:50, 11:0011:50, 13:0013:50, 14:0014:50, 15:0015:50, 16:0016:50입니다. 중식은 11:5013:00이며 수업 사이에는 10분 쉽니다. 마지막 16:5017:00은 휴식과 저장·퇴실 준비로 배치했습니다.

교시	수업에서 먼저 확인할 활동	추가·복습
1	A01, A02, A03	새 입력으로 한 번 더 확인
2	A04, A05, A06	새 입력으로 한 번 더 확인
3	A07, A08, A09	새 입력으로 한 번 더 확인
4	A10, A11, A12	새 입력으로 한 번 더 확인
5	A13, A14, A15	새 입력으로 한 번 더 확인
6	A16, A17, A18	새 입력으로 한 번 더 확인

교안의 쉬운 사례와 단계별 풀이를 먼저 읽고 필수 결과를 직접 만들어 봅니다. 새 문제는 결과를 확인한 뒤 복습하거나 도전합니다. 모든 페이지를 같은 시간에 끝내라는 뜻은 아닙니다. 설치가 막혔을 때는 제공 출력과 수동 추적으로 개념을 확인하고, 직접 실행했는지는 따로 적습니다.

이전 Python·Git 기초를 짧게 복습하며 준비된 작은 예제를 읽고 수정합니다. **수업은 50분 × 6교시로 총 300분입니다.** 학생 실습에 걸리는 시간은 수업 후 기록합니다.

기본 화면은 고정 fixture와 고정 확인시각을 사용하는 가상 자료 실습입니다. 로컬 API는 별도 실행하며 메모리에만 저장합니다. 실물 ESP32·센서·외부망·인증·지속저장·공개배포는 검증 범위가 아닙니다.

전체 코드와 모든 줄의 뜻·실행 방법은 [코드 해설](#)에 있습니다. 작성 소스와 생성된 번들·잠금 파일을 구분합니다.

1교시 · 업무 질문과 표시 규칙

10:00~10:50 · 설명15분 / 시연8분 / 직접 수행20분 / 풀이7분

이 교시는 아래 세 개념을 연결하는 50분 수업입니다. 필수 개념·기본 적용·풀이를 진행하고 복습·도전은 선택합니다. 학생은 어떤 입력과 출력으로 확인했는지 설명합니다.

A01 · 현황판이 답할 업무 질문

1교시 필수 개념 보충 · 사용자의 질문에서 관찰 단위와 상태 정하기

실무 상황과 원리

시설 점검 담당자는 창고가 지금 더운지 알고 싶습니다. 화면에 온도 숫자만 크게 놓으면 어느 센서의 언제 값인지 알 수 없습니다. 대시보드는 사용자의 판단에 필요한 기록을 모아 보여 주는 화면입니다. 먼저 사용자와 질문을 정하고 그 질문에 필요한 필드를 연결합니다. 값, 단위, 장소, 측정 시각, 상태가 함께 있어야 오래된 온도를 현재 상태처럼 읽지 않습니다.

한 행은 한 센서의 한 시점 관찰입니다. S01의 10:09 기록 22.5와 10:10 기록 22.8은 센서 두 개가 아니라 같은 센서의 관찰 두 건입니다. 센서별 최신 기록은 `measured_at`이 큰 행을 선택합니다. 늦게 도착한 과거 행이 파일 끝에 있어도 최신이 되지 않습니다. 최신값 표와 이력 표는 서로 다른 업무 질문에 답합니다.

완성 판정 예는 확인 시각 10:10:00, 측정 시각 10:08:59, 온도 29, `active=true`입니다. 시간차는 61초이므로 오래됨입니다. 29가 주의 기준을 넘더라도 현재 코드의 우선순위에서 오래됨이 먼저입니다. 입력 오류 → 미측정 → 정지 → 오래됨 → 주의 또는 정상 순서로 첫 조건을 표시합니다. 정확히 60초는 오래됨이 아니며, 숫자 0은 유효 온도, `null`은 미측정, `false`는 작동 상태의 값입니다. 미래 시각은 입력 오류입니다. 이 규칙은 교육용 화면 약속이며 실제 설비의 안전 경계를 정한 문서가 아닙니다. 화면 문구 옆에 측정 시각과 확인 기준도 표시하면 판단에 사용한 값과 조건을 다시 읽을 수 있습니다.

새로운 입력에 직접 적용 · 복습 또는 도전

복습 문제: 확인 10:10:00, 측정 10:09:00, 온도 28, `active=true`인 새 행의 상태를 판단하세요. `active=false`와 온도 `null`이 동시에 있는 행의 상태도 우선순위로 설명하세요.

정답과 오답의 이유

첫 행은 정확히 60초라 오래됨이 아니고 주의입니다. 둘째는 미측정이 먼저입니다. 60초 이상이라는 답은 코드의 초과 조건을 잘못 읽은 것이며 `null`을 0으로 바꾼 답은 누락의 의미를 없앴습니다.

확인 질문과 답

1. 한 행의 의미는? → 한 센서의 한 시점 관찰입니다.
2. 파일 마지막 행이 최신인가요? → 측정 시각을 비교합니다.
3. 29°C라도 오래됨인 이유는? → 우선순위와 시간차 조건 때문입니다.

뜻과 비유. 대시보드는 여러 기록을 모아 현재 상황과 변화를 확인하는 업무 화면입니다. 먼저 누가 어떤 결정을 위해 보는지 정합니다.

왜 필요한가. 많은 숫자를 한 화면에 놓아도 사용자의 질문에 답하지 못하면 확인 부담만 커집니다.

예를 따라 읽기. 점검 담당자는 장소별 마지막 온도와 그 값이 언제 들어왔는지, 미측정인지 알고 싶어합니다.

헛갈리는 반례. 큰 숫자 22.8만 보여 주면 단위와 장소, 기록 시각을 알 수 없습니다.

직접 적용. 화면을 열어 보이는 항목 찾기 → 사용자와 확인할 질문 세 개 쓰기 → 질문에 필요한 필드 연결하기 → 필요 없는 장식과 정보 구별하기

설명할 질문. 보기 좋은 화면과 업무에 필요한 화면은 어떻게 다를까요?

막혔을 때. 화면을 열 수 없으면 제공 `index.html` 원문과 초기 시나리오를 먼저 대조합니다.

입력·답칸·확인 순서는 [실습지의 A01](#)과 [활동 원문](#)에 있습니다.

A01 · 직접 해보기

A01 · 현황판이 답할 업무 질문

목적

많은 숫자를 한 화면에 놓아도 사용자의 질문에 답하지 못하면 확인 부담만 커집니다.

준비

입력 카드와 지정 파일을 나란히 엽니다. 원본을 보존하고 work의 답칸과 작업 복사본을 사용합니다. 코드 전체와 모든 줄 해설을 읽고 예상 결과를 먼저 씁니다.

입력: [index.html](#), [rules.md](#), [scenarios.md](#), [A01_input.md](#)

작업: [A01_notes.md](#)

실제 입력

점검 담당자는 장소별 마지막 온도와 그 값이 언제 들어왔는지, 미측정인지 알고 싶어합니다.

단계

1. 화면을 열어 보이는 항목 찾기
2. 사용자와 확인할 질문 세 개 쓰기
3. 질문에 필요한 필드 연결하기
4. 필요 없는 장식과 정보 구별하기

예상 결과

업무 질문과 필드 대응 표

확인 방법

보기 좋은 화면과 업무에 필요한 화면은 어떻게 다를까요?

오류 해결

화면을 열 수 없으면 제공 index.html 원문과 초기 시나리오를 먼저 대조합니다.

힌트

대시보드는 여러 기록을 모아 현재 상황과 변화를 확인하는 업무 화면입니다. 먼저 누가 어떤 결정을 위해 보는지 정합니다.

빠른 학생의 확장

필수 확인을 마친 뒤 같은 규칙의 다른 입력 하나를 만들고 예상과 실제 결과를 비교합니다. 새 기능 전체를 독립 작성하는 것은 선택입니다.

학생 답칸

- 개념 설명: 보기 좋은 화면과 업무에 필요한 화면은 어떻게 다를까요? → _____
- 입력 파일과 내가 바꾼 위치: _____

- 실행 전 예상 결과: _____
- 실제 관찰 결과와 확인 방법: _____
- 예상과 달랐던 점·복구·남은 질문: _____

수정 전 예상: _____
 확인한 결과와 이유: _____

A02 · 무엇을 한 건으로 기록하고 최신값을 고를까요?

뜻과 비유. 한 행은 센서의 한 시점 관찰입니다. 최신 기록은 배열의 마지막 줄이라는 뜻이 아니라 측정 시각을 비교해 정한 기록입니다.

왜 필요한가. 같은 센서가 여러 번 나오거나 늦게 도착한 기록이 있으면 입력 순서만 믿어서는 현재 상태를 잘못 보여 줄 수 있습니다.

예를 따라 읽기. 입구 S01은 22.5와 22.8의 두 기록이 있으며 10:10의 22.8이 마지막 기록입니다.

헷갈리는 반례. 다른 센서의 마지막 행을 전체 공간의 최신값이라고 부르면 장치별 상태가 사라집니다.

직접 적용. readings.json의 다섯 건 읽기 → 장치 수와 관찰 수 따로 세기 → S01 두 시각 비교하기 → 최신 선택 기준을 한 문장으로 쓰기

설명할 질문. 파일의 마지막 줄과 센서별 최신값은 왜 다를 수 있나요?

막혔을 때. 시각 문자열의 표기와 시간대를 확인합니다. 이 예제는 +09:00을 명시합니다.

입력·답칸·확인 순서는 [실습지의 A02](#)와 [활동 원문](#)에 있습니다.

A02 · 직접 해보기

A02 · 무엇을 한 건으로 기록하고 최신값을 고를까요?

목적

같은 센서가 여러 번 나오거나 늦게 도착한 기록이 있으면 입력 순서만 믿어서는 현재 상태를 잘못 보여 줄 수 있습니다.

준비

입력 카드와 지정 파일을 나란히 엽니다. 원본을 보존하고 work의 답칸과 작업 복사본을 사용합니다. 코드 전체와 모든 줄 해설을 읽고 예상 결과를 먼저 씁니다.

입력: [readings.json](#), [rules.md](#), [A02_input.md](#)

작업: [A02_notes.md](#)

실제 입력

입구 S01은 22.5와 22.8의 두 기록이 있으며 10:10의 22.8이 마지막 기록입니다.

단계

1. readings.json의 다섯 건 읽기

- 2. 장치 수와 관찰 수 따로 세기
- 3. S01 두 시각 비교하기
- 4. 최신 선택 기준을 한 문장으로 쓰기

예상 결과

이력 5건·센서 4개·S01 최신 22.8 설명

확인 방법

파일의 마지막 줄과 센서별 최신값은 왜 다를 수 있나요?

오류 해결

시각 문자열의 표기와 시간대를 확인합니다. 이 예제는 +09:00을 명시합니다.

힌트

한 행은 센서의 한 시점 관찰입니다. 최신 기록은 배열의 마지막 줄이라는 뜻이 아니라 측정 시각을 비교해 정한 기록입니다.

빠른 학생의 확장

필수 확인을 마친 뒤 같은 규칙의 다른 입력 하나를 만들고 예상과 실제 결과를 비교합니다. 새 기능 전체를 독립 작성하는 것은 선택입니다.

학생 답칸

- 개념 설명: 파일의 마지막 줄과 센서별 최신값은 왜 다를 수 있나요? → _____
- 입력 파일과 내가 바꾼 위치: _____
- 실행 전 예상 결과: _____
- 실제 관찰 결과와 확인 방법: _____
- 예상과 달랐던 점·복구·남은 질문: _____

수정 전 예상: _____

확인한 결과와 이유: _____

함께 보는 예와 더 해보기: 단위·시각·상태의 약속

이 교시의 다른 예와 코드 해설 열기

2교시 · 데이터의 이동 경로

11:00~11:50 · 설명15분 / 시연8분 / 직접 수행20분 / 풀이7분

이 교시는 아래 세 개념을 연결하는 50분 수업입니다. 필수 개념·기본 적용·풀이를 진행하고 복습·도전은 선택합니다. 학생은 어떤 입력과 출력으로 확인했는지 설명합니다.

A04 · 정적 파일로 여는 모의 화면

2교시 필수 개념 보충 · 브라우저와 HTTP 서버가 하는 일

실무 상황과 원리

동료가 index.html을 열었는데 API 버튼에서 실패가 났습니다. 화면 파일이 열렸다고 API 서버까지 켜진 것은 아닙니다. 브라우저는 HTML, CSS, JavaScript를 읽어 화면을 만들고, 서버는 주소로 온 요청을 받아 응답하는 별도 프로그램입니다. 같은 PC 안에서도 두 역할과 실행 위치를 나눠 이해해야 합니다.

고정 fixture 경로는 파일 속 가상 기록을 화면 메모리에 읽습니다. 모의 추가 버튼은 그 메모리를 바꾸며 서버에 저장하지 않습니다. 로컬 API 경로는 Python server.py를 실행해야 합니다. GET /api/readings는 목록을 요청하고 POST /api/readings는 검사할 새 기록을 보냅니다. GET은 읽기, POST는 제공된 서버에서 추가 요청이라는 약속입니다. HTTP 상태 200은 읽기 성공, 201은 새 기록 수락, 400은 내용 오류, 404는 없는 경로를 뜻합니다.

완성 실행 흐름은 예제 course 폴더의 터미널에서 python -X utf8 code/server.py 입력 → 터미널을 열린 채 유지 → 브라우저에서 <http://127.0.0.1:8780/?source=api> 열기입니다. 127.0.0.1은 현재 PC, 8780은 해당 프로그램을 찾는 포트입니다. 다른 PC나 인터넷에 공개된 주소가 아닙니다. 서버 터미널에서 Ctrl+C로 종료하면 이후 요청은 실패할 수 있습니다. 주소의 ?source=api는 시작할 때 API 읽기를 선택하는 매개변수입니다. Python의 단순 정적 서버는 파일을 제공할 뿐 이번 GET·POST 처리 코드를 대신 만들지 않습니다. 서버 기록은 메모리에만 있어 재시작하면 제공 초기 데이터로 돌아갑니다. 저장 파일이나 데이터베이스가 있는 운영 서비스와 구분합니다.

새로운 입력에 직접 적용 · 복습 또는 도전

복습 문제: HTML은 보이는데 API 읽기만 실패합니다. 확인할 프로그램, 주소, 포트, 터미널 상태를 순서대로 작성하세요. python -m http.server만 켜면 POST 추가가 되는지도 판단하세요.

정답과 오답의 이유

server.py 실행 여부와 주소의 127.0.0.1:8780을 먼저 확인하고 종료·오류 로그를 봅니다. 기본 정적 서버는 제공 API 추가 동작을 구현하지 않습니다. 화면 표시 성공과 API 수신 성공을 같은 결과로 적으면 오답입니다.

확인 질문과 답

1. 서버를 켜 창은 닫아도 되나요? → 수신 중에는 유지합니다.
2. 127.0.0.1의 범위는? → 현재 PC입니다.
3. 현재 서버는 영구 저장인가요? → 메모리 저장입니다.

뜻과 비유. 정적 화면은 제공된 파일을 읽어 브라우저 안에서 표시합니다. 서버에서 실시간 데이터를 받는 기능과 별개로 미리 준비한 자료를 사용할 수 있습니다.

왜 필요한가. GitHub Pages나 오프라인 파일만으로도 화면 구조와 필터를 배울 수 있게 합니다.

예를 따라 읽기. code/index.html은 fixture.js의 가상 기록을 읽어 처음 화면을 표시합니다. 인터넷과 실제 센서는 필요 없습니다.

햇갈리는 반례. 화면이 움직여도 실제 네트워크나 하드웨어 측정이 연결되었다고 말하지 않습니다.

직접 적용. code/index.html 열기 → 고정 가상 자료 안내문 읽기 → 초기 표의 네 상태 확인하기 → 정적 파일 경로를 실행 노트에 쓰기

설명할 질문. 브라우저에서 화면이 갱신되면 항상 서버가 있는 건가요?

막혔을 때. 브라우저가 파일 열기를 막으면 강사의 로컬 정적 서버 경로를 사용합니다. 외부 계정은 만들지 않습니다.

입력·답간·확인 순서는 [실습지의 A04](#)와 [활동 원문](#)에 있습니다.

A04 · 직접 해보기

A04 · 정적 파일로 여는 모의 화면

목적

GitHub Pages나 오프라인 파일만으로도 화면 구조와 필터를 배울 수 있게 합니다.

준비

입력 카드와 지정 파일을 나란히 엽니다. 원본을 보존하고 work의 답간과 작업 복사본을 사용합니다. 코드 전체와 모든 줄 해설을 읽고 예상 결과를 먼저 씁니다.

입력: [index.html](#), [fixture.js](#), [scenarios.md](#), [A04_input.md](#)

작업: [A04_notes.md](#)

실제 입력

code/index.html은 fixture.js의 가상 기록을 읽어 처음 화면을 표시합니다. 인터넷과 실제 센서는 필요 없습니다.

단계

1. code/index.html 열기
2. 고정 가상 자료 안내문 읽기
3. 초기 표의 네 상태 확인하기
4. 정적 파일 경로를 실행 노트에 쓰기

예상 결과

서버 없는 초기 현황판 확인

확인 방법

브라우저에서 화면이 갱신되면 항상 서버가 있는 건가요?

오류 해결

브라우저가 파일 열기를 막으면 강사의 로컬 정적 서버 경로를 사용합니다. 외부 계정은 만들지 않습니다.

힌트

정적 화면은 제공된 파일을 읽어 브라우저 안에서 표시합니다. 서버에서 실시간 데이터를 받는 기능과 별개로 미리 준비한 자료를 사용할 수 있습니다.

빠른 학생의 확장

필수 확인을 마친 뒤 같은 규칙의 다른 입력 하나를 만들고 예상과 실제 결과를 비교합니다. 새 기능 전체를 독립 작성하는 것은 선택입니다.

학생 답칸

- 개념 설명: 브라우저에서 화면이 갱신되면 항상 서버가 있는 건가요? → _____
- 입력 파일과 내가 바꾼 위치: _____
- 실행 전 예상 결과: _____
- 실제 관찰 결과와 확인 방법: _____
- 예상과 달랐던 점·복구·남은 질문: _____

수정 전 예상: _____

확인한 결과와 이유: _____

A06 · 로컬 서버 실행과 종료

뜻과 비유. 로컬 실행은 자기 PC의 프로그램이 정해진 포트에서 요청을 기다리는 상태입니다. 주소·포트·실행 중인 창을 함께 기록합니다.

왜 필요한가. 서버를 켜는데 화면만 남아 있으면 마지막 값을 새로운 수신값으로 오해할 수 있습니다.

예를 따라 읽기. python code/server.py를 실행한 뒤 <http://127.0.0.1:8780/?source=api>를 열고 Ctrl+C로 종료합니다.

헛갈리는 반례. 파일을 더블 클릭해 열었다고 API 서버까지 실행된 것은 아닙니다.

직접 적용. 실행 폴더와 명령 확인하기 → 서버 주소를 브라우저로 열기 → API 읽기 성공 문구 확인하기 → 종료 방법과 다시 시작 순서 기록하기

설명할 질문. 서버를 종료한 뒤 기존 화면 값은 무엇을 뜻하나요?

막혔을 때. 8780 포트 사용 중이면 다른 수업 서버를 확인하고 강사 도움으로 정리합니다. 무관한 프로세스를 종료하지 않습니다.

입력·답칸·확인 순서는 [실습지의 A06](#)과 [활동 원문](#)에 있습니다.

A06 · 직접 해보기

A06 · 로컬 서버 실행과 종료

목적

서버를 켜는데 화면만 남아 있으면 마지막 값을 새로운 수신값으로 오해할 수 있습니다.

준비

입력 카드와 지정 파일을 나란히 엽니다. 원본을 보존하고 work의 답칸과 작업 복사본을 사용합니다. 코드 전체와 모든 줄 해설을 읽고 예상 결과를 먼저 씁니다.

입력: [server.py](#), [index.html](#), [A06_input.md](#)

작업: [A06_notes.md](#)

실제 입력

python code/server.py를 실행한 뒤 <http://127.0.0.1:8780/?source=api>를 열고 Ctrl+C로 종료합니다.

단계

- 1. 실행 폴더와 명령 확인하기
- 2. 서버 주소를 브라우저로 열기
- 3. API 읽기 성공 문구 확인하기
- 4. 종료 방법과 다시 시작 순서 기록하기

예상 결과

실행·확인·종료 순서 안내

확인 방법

서버를 종료한 뒤 기존 화면 값은 무엇을 뜻하나요?

오류 해결

8780 포트 사용 중이면 다른 수업 서버를 확인하고 강사 도움으로 정리합니다. 무관한 프로세스를 종료하지 않습니다.

힌트

로컬 실행은 자기 PC의 프로그램이 정해진 포트에서 요청을 기다리는 상태입니다. 주소·포트·실행 중인 창을 함께 기록합니다.

빠른 학생의 확장

필수 확인을 마친 뒤 같은 규칙의 다른 입력 하나를 만들고 예상과 실제 결과를 비교합니다. 새 기능 전체를 독립 작성하는 것은 선택입니다.

학생 답칸

- 개념 설명: 서버를 종료한 뒤 기존 화면 값은 무엇을 뜻하나요? → _____
- 입력 파일과 내가 바꾼 위치: _____
- 실행 전 예상 결과: _____
- 실제 관찰 결과와 확인 방법: _____
- 예상과 달랐던 점·복구·남은 질문: _____

수정 전 예상: _____

확인한 결과와 이유: _____

함께 보는 예와 더 해보기: 서버와 API의 요청·응답

이 교시의 다른 예와 코드 해설 열기

3교시 · 모의 입력과 값 추적

13:00~13:50 · 설명15분 / 시연8분 / 직접 수행20분 / 풀이7분

이 교시는 아래 세 개념을 연결하는 50분 수업입니다. 필수 개념·기본 적용·풀이를 진행하고 복습·도전은 선택합니다. 학생은 어떤 입력과 출력으로 확인했는지 설명합니다.

A08 · 한 값을 보내고 끝까지 찾기

뜻과 비유. 추적은 같은 입력값이 송신·수신·화면의 어느 위치에 나타났는지 차례로 확인하는 것입니다.

왜 필요한가. 성공 문구 하나만 보고 값이 맞다고 판단하지 않고 보낸 값이 응답과 화면에서도 같은 뜻인지 확인합니다.

예를 따라 읽기. 서버를 실행한 뒤 send_sample.py를 실행하면 201과 count6이 출력됩니다. API 다시 읽기 뒤 S01 최신 값은 24.2입니다.

헛갈리는 반례. 모의 기록 추가 버튼은 화면 메모리에만 추가하므로 서버 저장 확인의 대체가 아닙니다.

직접 적용. 서버 실행 확인하기 → 송신 명령으로 24.2 보내기 → 응답 상태와 count 기록하기 → 브라우저 API 다시 읽기로 같은 값 찾기

설명할 질문. 화면 버튼과 송신 프로그램은 저장 위치가 어떻게 다른가요?

막혔을 때. 같은 시각 기록이 추가되면 이 예제는 뒤에 받은 기록을 선택합니다. 중복 정책을 실 서비스 기준으로 일반화하지 않습니다.

입력·답칸·확인 순서는 [실습지의 A08](#)과 [활동 원문](#)에 있습니다.

A08 · 직접 해보기

A08 · 한 값을 보내고 끝까지 찾기

목적

성공 문구 하나만 보고 값이 맞다고 판단하지 않고 보낸 값이 응답과 화면에서도 같은 뜻인지 확인합니다.

준비

입력 카드와 지정 파일을 나란히 엽니다. 원본을 보존하고 work의 답칸과 작업 복사본을 사용합니다. 코드 전체와 모든 줄 해설을 읽고 예상 결과를 먼저 씁니다.

입력: [send_sample.py](#), [new_reading.json](#), [app.js](#), [A08_input.md](#)

작업: [A08_notes.md](#)

실제 입력

서버를 실행한 뒤 send_sample.py를 실행하면 201과 count6이 출력됩니다. API 다시 읽기 뒤 S01 최신값은 24.2입니다.

단계

1. 서버 실행 확인하기
2. 송신 명령으로 24.2 보내기
3. 응답 상태와 count 기록하기
4. 브라우저 API 다시 읽기로 같은 값 찾기

예상 결과

입력 24.2·수신 6건·최신 24.2 대응표

확인 방법

화면 버튼과 송신 프로그램은 저장 위치가 어떻게 다른가요?

오류 해결

같은 시각 기록이 추가되면 이 예제는 뒤에 받은 기록을 선택합니다. 중복 정책을 실 서비스 기준으로 일반화하지 않습니다.

힌트

추적은 같은 입력값이 송신·수신·화면의 어느 위치에 나타났는지 차례로 확인하는 것입니다.

빠른 학생의 확장

필수 확인을 마친 뒤 같은 규칙의 다른 입력 하나를 만들고 예상과 실제 결과를 비교합니다. 새 기능 전체를 독립 작성하는 것은 선택입니다.

학생 답칸

- 개념 설명: 화면 버튼과 송신 프로그램은 저장 위치가 어떻게 다른가요? → ____
- 입력 파일과 내가 바꾼 위치: ____
- 실행 전 예상 결과: ____
- 실제 관찰 결과와 확인 방법: ____
- 예상과 달랐던 점·복구·남은 질문: ____

수정 전 예상: _____

확인한 결과와 이유: _____

함께 보는 예와 더 해보기: 입력 필드와 받는 값의 약속 / 입력값 수정과 원본 보존

이 교시의 다른 예와 코드 해설 열기

4교시 · 필터와 이력 해석

14:00~14:50 · 설명15분 / 시연8분 / 직접 수행20분 / 풀이7분

이 교시는 아래 세 개념을 연결하는 50분 수업입니다. 필수 개념·기본 적용·풀이를 진행하고 복습·도전은 선택합니다. 학생은 어떤 입력과 출력으로 확인했는지 설명합니다.

A10 · 필터와 선택한 범위

4교시 필수 개념 보충 · 필터와 평균의 분모를 먼저 결정하기

실무 상황과 원리

관리자가 장소 필터를 창고로 바꾸면 평균 숫자도 달라집니다. 평균은 센서 이름의 장식 숫자가 아니라 선택한 자료의 합계를 개수로 나눈 계산입니다. 어떤 행을 포함했는지 설명하지 않으면 같은 기록에서 서로 다른 평균이 나옵니다. 현재 예제는 센서별 최신값 평균이 아니라 선택한 장소의 유효 숫자 이력 평균입니다.

완성 예의 이력 온도는 [22,24,null,0]입니다. 모두 입력 규칙에 맞고 확인 시각 이전이라고 가정합니다. null을 제외하고 0은 포함하면 합계 46, 분모 3, 평균 15.33°C입니다. null을 0으로 바꾸면 분모가 4가 되어 11.5°C라는 다른 결과가 나옵니다. 0을 거짓 값이라 제외하면 23°C가 되어 역시 틀립니다. 같은 센서의 두 기록도 이력 평균에서는 각각 포함합니다. 최신값 평균이 필요한 업무라면 자료 선택 규칙부터 새로 정해야 합니다.

기본 코드의 평균은 입력 형식·범위가 유효하고 미래 시각이 아닌 행의 숫자만 사용합니다. 오래된 값과 정지 센서의 숫자도 현재 규칙에서는 포함하므로 "현재 가동 센서 평균"이라고 이름 붙이지 않습니다. 장소 필터는 이력과 최신 표 모두에 적용합니다. 그래프의 막대 높이는 온도이며 막대 간격은 시간 간격을 뜻하지 않습니다. 10초 간격과 1시간 간격의 기록이 같은 간격으로 그려질 수 있습니다. 표의 sensor_id, 값, 시각을 그래프와 대조해야 해석할 수 있습니다. 숫자가 한 건도 없을 때 평균은 null이고 화면은 계산 안 함으로 표시합니다.

새로운 입력에 직접 적용 · 복습 또는 도전

복습 문제: 선택된 새 이력 [10,null,0,20]의 합계·분모·평균을 직접 계산하세요. 모두 같은 센서라면 최신 온도와 이력 평균이 같아야 하는지도 판단하세요.

정답과 오답의 이유

합계 30, 분모 3, 평균 10°C입니다. 최신 온도는 시각이 가장 큰 행의 값이므로 이력 평균과 다를 수 있습니다. null을 넣은 분모 4나 0을 뺀 분모 2는 현재 규칙과 맞지 않습니다.

확인 질문과 답

1. 분모는? → 포함한 유효 숫자 행 수입니다.
2. 정지 센서 0은 포함되나요? → 현재 이력 평균에는 포함됩니다.
3. 막대 간격이 시간인가요? → 현재 그래프에서는 아닙니다.

뜻과 비유. 필터는 조건에 맞는 기록만 보여 주는 선택입니다. 원본을 삭제하는 것이 아니라 현재 화면에서 보는 범위를 바꿉니다.

왜 필요한가. 필터가 적용된 평균과 전체 평균을 혼동하면 다른 장소의 상태를 잘못 설명할 수 있습니다.

예를 따라 읽기. 입구 필터는 두 이력과 한 센서를 보여 주며 원본 전체는 다섯 기록입니다.

햇갈리는 반례. 필터를 선택해 행이 줄었다고 원본 데이터가 삭제된 것은 아닙니다.

직접 적용. 전체와 입구의 건수 예상하기 → 장소 필터 두 번 바꾸기 → 이력·최신·평균이 함께 바뀌는지 보기 → 원본 보존 여부 설명하기

설명할 질문. 필터된 평균을 전체 평균이라고 부르면 어떤 문제가 있나요?

막혔을 때. 화면 일부만 필터되면 서로 다른 범위의 값이 섞입니다. 제목과 선택 장소를 함께 읽습니다.

입력·답칸·확인 순서는 [실습지의 A10](#)과 [활동 원문](#)에 있습니다.

A10 · 직접 해보기

A10 · 필터와 선택한 범위

목적

필터가 적용된 평균과 전체 평균을 혼동하면 다른 장소의 상태를 잘못 설명할 수 있습니다.

준비

입력 카드와 지정 파일을 나란히 엽니다. 원본을 보존하고 work의 답칸과 작업 복사본을 사용합니다. 코드 전체와 모든 줄 해설을 읽고 예상 결과를 먼저 씁니다.

입력: [model.js](#), [app.js](#), [readings.json](#), [A10_input.md](#)

작업: [A10_notes.md](#)

실제 입력

입구 필터는 두 이력과 한 센서를 보여 주며 원본 전체는 다섯 기록입니다.

단계

1. 전체와 입구의 건수 예상하기

- 2. 장소 필터 두 번 바꾸기
- 3. 이력·최신·평균이 함께 바뀌는지 보기
- 4. 원본 보존 여부 설명하기

예상 결과

선택 범위 별 건수와 지표

확인 방법

필터된 평균을 전체 평균이라고 부르면 어떤 문제가 있나요?

오류 해결

화면 일부만 필터되면 서로 다른 범위의 값이 섞입니다. 제목과 선택 장소를 함께 읽습니다.

힌트

필터는 조건에 맞는 기록만 보여 주는 선택입니다. 원본을 삭제하는 것이 아니라 현재 화면에서 보는 범위를 바꿉니다.

빠른 학생의 확장

필수 확인을 마친 뒤 같은 규칙의 다른 입력 하나를 만들고 예상과 실제 결과를 비교합니다. 새 기능 전체를 독립 작성하는 것은 선택입니다.

학생 답칸

- 개념 설명: 필터된 평균을 전체 평균이라고 부르면 어떤 문제가 있나요? → _____
- 입력 파일과 내가 바꾼 위치: _____
- 실행 전 예상 결과: _____
- 실제 관찰 결과와 확인 방법: _____
- 예상과 달랐던 점·복구·남은 질문: _____

수정 전 예상: _____
 확인한 결과와 이유: _____

A11 · 평균과 미측정의 처리

뜻과 비유. 평균은 더한 값과 나눈 개수가 무엇인지 함께 설명해야 하는 요약 값입니다. 오늘은 선택 이력의 유효한 숫자만 계산합니다.

왜 필요한가. null을 0으로 바꾸면 측정되지 않은 값이 실제 0으로 계산에 섞여 평균이 낮아집니다.

예를 따라 읽기. 전체 유효 온도 22.5·29.0·0·22.8의 평균은 18.575이며 소수 둘째 자리 표시는 18.58입니다.

햇갈리는 반례. 정지된 센서의 0도 유효 측정 이력에는 포함합니다. 운영 목적에 따른 다른 평균을 원하면 별도 규칙이 필요합니다.

직접 적용. 숫자인 온도와 null 나누기 → 합계와 나눌 개수 직접 쓰기 → 표시 값과 계산 정의 비교하기 → 창고만 고르면 계산 안 함인지 확인하기

설명할 질문. 0을 포함하고 null을 제외하는 이유는 무엇인가요?

막혔을 때. 반올림 표시와 원 계산 값이 달라 보이면 소수 둘째 자리 표시 규칙을 확인합니다.

입력·답칸·확인 순서는 [실습지의 A11](#)와 [활동 원문](#)에 있습니다.

평균에 포함하는 기록의 범위

현재 선택된 이력 중 센서·장소·시각·온도의 기본 형식이 맞고, 기준 시각보다 미래가 아닌 숫자 기록을 유효 집계에 포함합니다. 미측정 null, 잘못된 자료형, 미래 시각은 평균에서 제외합니다. 기본 형식을 만족하는 과거 기록·정지 센서의 기록·실제 수치 0은 이력 평균에 포함합니다. 이력 평균과 현재 연결 상태·최신값은 의미가 다릅니다. 다른 운영 목적의 평균은 별도 규칙을 정해야 합니다.

A11 · 직접 해보기

A11 · 평균과 미측정의 처리

목적

null을 0으로 바꾸면 측정되지 않은 값이 실제 0으로 계산에 섞여 평균이 낮아집니다.

준비

입력 카드와 지정 파일을 나란히 엽니다. 원본을 보존하고 work의 답칸과 작업 복사본을 사용합니다. 코드 전체와 모든 줄 해설을 읽고 예상 결과를 먼저 씁니다.

입력: [readings.json](#), [model.js](#), [A11_input.md](#)

작업: [A11_notes.md](#)

실제 입력

전체 유효 온도 22.5·29.0·0·22.8의 평균은 18.575이며 소수 둘째 자리 표시는 18.58입니다.

단계

1. 숫자인 온도와 null 나누기
2. 합계와 나눌 개수 직접 쓰기
3. 표시 값과 계산 정의 비교하기
4. 창고만 고르면 계산 안 함인지 확인하기

예상 결과

평균의 분모·미측정·0 처리 설명

확인 방법

0을 포함하고 null을 제외하는 이유는 무엇인가요?

오류 해결

반올림 표시와 원 계산 값이 달라 보이면 소수 둘째 자리 표시 규칙을 확인합니다.

힌트

평균은 더한 값과 나눈 개수가 무엇인지 함께 설명해야 하는 요약 값입니다. 오늘은 선택 이력의 유효한 숫자만 계산합니다.

빠른 학생의 확장

필수 확인을 마친 뒤 같은 규칙의 다른 입력 하나를 만들고 예상과 실제 결과를 비교합니다. 새 기능 전체를 독립 작성하는 것은 선택입니다.

학생 답칸

- 개념 설명: 0을 포함하고 null을 제외하는 이유는 무엇인가요? → _____
- 입력 파일과 내가 바꾼 위치: _____
- 실행 전 예상 결과: _____
- 실제 관찰 결과와 확인 방법: _____
- 예상과 달랐던 점·복구·남은 질문: _____

수정 전 예상: _____

확인한 결과와 이유: _____

함께 보는 예와 더 해보기: 이력 막대와 원문 표

[이 교시의 다른 예와 코드 해설 열기](#)

5교시 · 멈춤·누락·오류 상태

15:00~15:50 · 설명15분 / 시연8분 / 직접 수행20분 / 풀이7분

이 교시는 아래 세 개념을 연결하는 50분 수업입니다. 필수 개념·기본 적용·풀이를 진행하고 복습·도전은 선택합니다. 학생은 어떤 입력과 출력으로 확인했는지 설명합니다.

A14 · 누락·정지·통신 실패

뜻과 비유. 미측정은 값이 없다는 데이터 상태, 정지는 장치의 상태, 통신 실패는 요청 결과를 받지 못한 상황입니다. 각 상태를 나타내는 필드와 확인할 항목이 다릅니다.

왜 필요한가. 서로 다른 원인을 모두 0으로 보여 주면 사용자가 무엇을 확인해야 할지 알 수 없습니다.

예를 따라 읽기. S02는 null이라 미측정,S04는 0과 false라 정지입니다. 서버를 끈 뒤 API 읽기는 수신 실패 문구를 보여 줍니다.

헛갈리는 반례. 수신 실패 때 이전 값을 유지하더라도 새로 받았다고 표시하면 안 됩니다.

직접 적용. 세 상태의 근거 필드 찾기 → 서버 종료 후 API 다시 읽기 → 이전 표와 실패 안내 동시 확인하기 → 상태별 다음 확인 행동 쓰기

설명할 질문. 미측정과 수신 실패는 어떻게 구분하나요?

막혔을 때. 로컬 서버가 없다면 실패 상황을 강사가 시연하고 개인 실행 여부를 구분해 기록합니다.

입력·답칸·확인 순서는 [실습지의 A14](#)와 [활동 원문](#)에 있습니다.

A14 · 직접 해보기

A14 · 누락·정지·통신 실패

목적

서로 다른 원인을 모두 0으로 보여 주면 사용자가 무엇을 확인해야 할지 알 수 없습니다.

준비

입력 카드와 지정 파일을 나란히 엽니다. 원본을 보존하고 work의 답칸과 작업 복사본을 사용합니다. 코드 전체와 모든 줄 해설을 읽고 예상 결과를 먼저 씁니다.

입력: [readings.json](#), [app.js](#), [server.py](#), [A14_input.md](#)

작업: [A14_notes.md](#)

실제 입력

S02는 null이라 미측정, S04는 0과 false라 정지입니다. 서버를 끈 뒤 API 읽기는 수신 실패 문구를 보여 줍니다.

단계

1. 세 상태의 근거 필드 찾기
2. 서버 종료 후 API 다시 읽기
3. 이전 표와 실패 안내 동시 확인하기
4. 상태별 다음 확인 행동 쓰기

예상 결과

누락·정지·실패의 관찰과 대응 표

확인 방법

미측정과 수신 실패는 어떻게 구분하나요?

오류 해결

로컬 서버가 없다면 실패 상황을 강사가 시연하고 개인 실행 여부를 구분해 기록합니다.

힌트

미측정은 값이 없다는 데이터 상태, 정지는 장치의 상태, 통신 실패는 요청 결과를 받지 못한 상황입니다. 각 상태를 나타내는 필드와 확인할 항목이 다릅니다.

빠른 학생의 확장

필수 확인을 마친 뒤 같은 규칙의 다른 입력 하나를 만들고 예상과 실제 결과를 비교합니다. 새 기능 전체를 독립 작성하는 것은 선택입니다.

학생 답칸

- 개념 설명: 미측정과 수신 실패는 어떻게 구분하나요? → _____
- 입력 파일과 내가 바꾼 위치: _____
- 실행 전 예상 결과: _____
- 실제 관찰 결과와 확인 방법: _____
- 예상과 달랐던 점·복구·남은 질문: _____

수정 전 예상: _____
확인한 결과와 이유: _____

함께 보는 예와 더 해보기: 새 값이 멈춘 상태 / 잘못된 입력의 거절

이 교시의 다른 예와 코드 해설 열기

6교시 · 동료 확인과 인수인계

16:00~16:50 · 설명15분 / 시연8분 / 직접 수행20분 / 풀이7분

이 교시는 아래 세 개념을 연결하는 50분 수업입니다. 필수 개념·기본 적용·풀이를 진행하고 복습·도전은 선택합니다. 학생은 어떤 입력과 출력으로 확인했는지 설명합니다.

A16 · 표시 문구와 사용자 설명

6교시 필수 개념 보충 · 동료가 다시 실행하는 대시보드 인수인계

실무 상황과 원리

작성자가 보는 화면은 정상인데 동료 PC에서는 실행되지 않습니다. 인수인계 문서는 파일만 나열하는 대신 시작 위치, 실행 명령, 확인 주소, 기대 결과, 종료 방법과 미확인을 이어 줘야 합니다. 같은 기록을 받는지와 같은 규칙으로 표시하는지가 재현의 핵심입니다.

완성 묶음은 code, data, 규칙 설명, 실행 안내, 시험표입니다. 동료는 예제 course 폴더를 열어 서버 명령을 입력하고 주소에 접속합니다. 초기 가상 기록 5건과 센서 4개, S01 최신 22.8을 확인합니다. 다음에는 유효한 새 행을 보내 201을 보고 GET에서 행 증가를 확인합니다. 그 행이 과거 시각이면 최신 표가 그대로일 수 있다는 기대를 시험 전에 적습니다. 서버를 종료하고 API를 다시 읽어 수신 실패 메시지와 이전 값 보존도 확인합니다.

화면 설명에는 숫자의 단위와 평균의 범위, null의 문구, 오래됨의 시간 경계를 포함합니다. 색만으로 상태를 전달하면 구분하기 어려운 사용자가 있으므로 텍스트 상태도 둡니다. 파일 출력, 로컬 요청 응답, 브라우저 표시, 실제 장비 연결은 각 단계에서 확인한 결과를 따로 적습니다. 현재 로컬 서버는 인증, 지속 저장, 공개 접근과 운영 복구를 다룬 서비스가 아닙니다. 실물 ESP32를 붙이려면 장치 ID와 데이터 형식과 처리 규칙, 전송 실패, 재시작, 중복 처리와 시간 정책을 새로 확인해야 합니다. 남은 항목을 다음 팀에 전달하며 설치 문제를 학습 목표 실패로 채점하지 않습니다. 실행이 막히면 제공 원문과 관찰 출력으로 규칙을 설명한 범위를 기록합니다.

새로운 입력에 직접 적용 · 복습 또는 도전

복습 문제: 새 동료가 서버를 재시작하자 추가한 기록이 사라졌다고 말합니다. 현재 설계로 설명하고 영구 저장을 요구할 때 추가해야 할 작업과 시험을 각각 한 가지씩 쓰세요.

정답과 오답의 이유

현재 기록은 메모리에 있어 초기 데이터로 돌아갑니다. 파일 또는 데이터베이스 저장과 재시작 후 같은 기록을 복원하는 시험이 필요합니다. 추가 버튼 화면이 바뀐 사실만으로 영구 저장이 구현되었다고 쓰면 오답입니다.

확인 질문과 답

1. 인계 문서의 시작 정보는? → 폴더와 실행 명령입니다.
2. 같은 센서의 과거 행이 추가되면? → 이력과 최신 표를 각각 확인합니다.
3. 아직 실물 없는 항목은? → 미실행 또는 미확인입니다.

뜻과 비유. 상태 문구는 사용자에게 현재 사실과 필요한 행동을 알려 주는 내용입니다. 내부 오류 이름만 노출하기보다 확인 범위를 설명합니다.

왜 필요한가. “실패”한 단어보다 이전 값인지 새 값인지와 다시 읽을 방법을 함께 알려 주면 오해를 줄일 수 있습니다.

예를 따라 읽기. 수신 실패 문구에 “이전 화면 값을 유지합니다”라는 설명이 있습니다. 모의 기록 추가도 서버 저장이 아님을 알립니다.

헛갈리는 반례. 모의 데이터를 실시간 센서로 표시하거나 단위 없이 숫자만 바꾸면 정확한 화면이라도 잘못 해석됩니다.

직접 적용. 현재 안내문 두 개 읽기 → 더 명확한 문장 한 개 제안하기 → work/app.js의 문구 한 곳 수정하기 → 동작과 데이터는 유지되는지 확인하기

설명할 질문. 사용자가 마지막 값을 새 값으로 오해하지 않게 어떻게 말할까요?

막혔을 때. 문구를 고칠 때 따옴표와 문장 밖 코드를 지우지 않습니다. 원본과 변경 한 줄만 대조합니다.

입력·답칸·확인 순서는 [실습지의 A16](#)와 [활동 원문](#)에 있습니다.

A16 · 직접 해보기

A16 · 표시 문구와 사용자 설명

목적

“실패”한 단어보다 이전 값인지 새 값인지와 다시 읽을 방법을 함께 알려 주면 오해를 줄일 수 있습니다.

준비

입력 카드와 지정 파일을 나란히 엽니다. 원본을 보존하고 work의 답칸과 작업 복사본을 사용합니다. 코드 전체와 모든 줄 해설을 읽고 예상 결과를 먼저 씁니다.

입력: [app.js](#), [index.html](#), [A16_input.md](#)

작업: [A16_notes.md](#), [app.js](#), [index.html](#)

실제 입력

수신 실패 문구에"이전 화면 값을 유지합니다"라는 설명이 있습니다. 모의 기록 추가도 서버 저장이 아님을 알립니다.

단계

1. 현재 안내문 두 개 읽기
2. 더 명확한 문장 한 개 제안하기
3. work/app.js의 문구 한 곳 수정하기
4. 동작과 데이터는 유지되는지 확인하기

예상 결과

문구 수정본과 의미 보존 검수

확인 방법

사용자가 마지막 값을 새 값으로 오해하지 않게 어떻게 말할까요?

오류 해결

문구를 고칠 때 따옴표와 문장 밖 코드를 지우지 않습니다. 원본과 변경 한 줄만 대조합니다.

힌트

상태 문구는 사용자에게 현재 사실과 필요한 행동을 알려 주는 내용입니다. 내부 오류 이름만 노출하기보다 확인 범위를 설명합니다.

빠른 학생의 확장

필수 확인을 마친 뒤 같은 규칙의 다른 입력 하나를 만들고 예상과 실제 결과를 비교합니다. 새 기능 전체를 독립 작성하는 것은 선택입니다.

학생 답칸

- 개념 설명: 사용자가 마지막 값을 새 값으로 오해하지 않게 어떻게 말할까요? → _____
- 입력 파일과 내가 바꾼 위치: _____

- 실행 전 예상 결과: _____
- 실제 관찰 결과와 확인 방법: _____
- 예상과 달랐던 점·복구·남은 질문: _____

수정 전 예상: _____
 확인한 결과와 이유: _____

A17 · 동료가 다시 실행하는 검수

뜻과 비유. 재현 검수는 다른 사람이 문서만 보고 같은 입력과 화면을 확인할 수 있는지 살펴보는 것입니다.

왜 필요한가. 작성자의 기억에만 의존한 실행 순서는 강의실이나 다른 PC에서 쉽게 빠집니다.

예를 따라 읽기. 정적 기본 경로와 서버·송신·API 다시 읽기 경로를 분리해서 짝에게 전달합니다.

헛갈리는 반례. 화면 스크린 샷 한 장만으로 서버가 정상 수신했거나 오류를 거절했다는 것까지 증명하지 않습니다.

직접 적용. 실행 순서와 입력 파일 쓰기 → 짝이 입구 필터 결과 대조하기 → 한 수정 값을 입력부터 표까지 찾기 → 빠진 준비와 종료 방법 보완하기

설명할 질문. 같은 결과를 비교하려면 어떤 시작 상태를 맞춰야 하나요?

막혔을 때. 서로 다른 상태에서 비교하면 브라우저 새로고침이나 서버 재시작으로 기준 조건을 맞추습니다.

입력·답간·확인 순서는 [실습지의 A17](#)과 [활동 원문](#)에 있습니다.

A17 · 직접 해보기

A17 · 동료가 다시 실행하는 검수

목적

작성자의 기억에만 의존한 실행 순서는 강의실이나 다른 PC에서 쉽게 빠집니다.

준비

입력 카드와 지정 파일을 나란히 엽니다. 원본을 보존하고 work의 답간과 작업 복사본을 사용합니다. 코드 전체와 모든 줄 해설을 읽고 예상 결과를 먼저 씁니다.

입력: [scenarios.md](#), [index.html](#), [server.py](#), [A17_input.md](#)

작업: [A17_notes.md](#)

실제 입력

정적 기본 경로와 서버·송신·API 다시 읽기 경로를 분리해서 짝에게 전달합니다.

단계

1. 실행 순서와 입력 파일 쓰기
2. 짝이 입구 필터 결과 대조하기

- 3. 한 수정 값을 입력부터 표까지 찾기
- 4. 빠진 준비와 종료 방법 보완하기

예상 결과

실행 안내와 동료 검수 결과

확인 방법

같은 결과를 비교하려면 어떤 시작 상태를 맞춰야 하나요?

오류 해결

서로 다른 상태에서 비교하면 브라우저 새로고침이나 서버 재시작으로 기준 조건을 맞추습니다.

힌트

재현 검수는 다른 사람이 문서만 보고 같은 입력과 화면을 확인할 수 있는지 살펴보는 것입니다.

빠른 학생의 확장

필수 확인을 마친 뒤 같은 규칙의 다른 입력 하나를 만들고 예상과 실제 결과를 비교합니다. 새 기능 전체를 독립 작성하는 것은 선택입니다.

학생 답칸

- 개념 설명: 같은 결과를 비교하려면 어떤 시작 상태를 맞춰야 하나요? → _____
- 입력 파일과 내가 바꾼 위치: _____
- 실행 전 예상 결과: _____
- 실제 관찰 결과와 확인 방법: _____
- 예상과 달랐던 점·복구·남은 질문: _____

수정 전 예상: _____

확인한 결과와 이유: _____

함께 보는 예와 더 해보기: 운영 전에 확인할 일과 다음 연결

이 교시의 다른 예와 코드 해설 열기

오늘 배운 내용 확인

확인할 것	배점	충족 기준
배운 내용 설명	20점	사용한 개념과 선택한 이유를 예로 설명한다.
결과물 완성	40점	오늘 필수 활동의 파일·표·기획 내용을 빠짐없이 완성한다.
결과 확인	30점	예상과 결과를 비교하고 다른 입력 한 가지로 다시 확인한다.

저장과 전달	10점	파일 이름과 실행·읽는 방법을 함께 적어 다른 사람이 확인할 수 있다.
--------	-----	---

각 항목: 모두 충족하면 배점 전부, 일부 충족하면 배점의 절반, 근거가 없으면 0점. 오류를 발견하고 고친 기록도 확인 근거로 사용합니다.

남길 결과: work/A16_notes.md / work/A17_notes.md

세 가지 확인 질문

1. 센서의 마지막 기록이 오래되었다면 최신값 옆에 어떤 정보를 보여줘야 하나요?

내 설명: _____
2. 오늘 필수 활동에서 값을 한 곳 바꾼 예를 고르세요. 바꾸기 전 예상과 확인한 결과를 설명해 보세요.

내 설명: _____
3. 마지막 결과물의 파일 이름과 읽거나 실행하는 방법을 적어 보세요. 다른 사람이 확인할 수 있도록 한 문장씩 안내합니다.

내 설명: _____

더 해보기 · 추가 확인 문제

새 상황으로 옮겨 보는 다른 상황에 적용하는 문제 · 복습·도전

교시당 한 문제이며 기존 필수 평가 후 필요에 따라 선택합니다. 독립 작성 또는 판단을 먼저 기록한 뒤 해설을 확인합니다. 설치 실패나 장비 부재는 개념 오답과 구분합니다.